

组合专题课堂讲义

递推计数入门与提高

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已具备基础计数能力，准备学习“按最后一步分类”的系统方法

讲义作者：刘文博

专题关键词：递推计数、分类讨论、状态设计、斐波那契型递推、铺砖模型

建议课时：2-3 课时

专题目标：学会把复杂计数问题拆成较小规模问题，并建立递推关系

编译方式：XeLaTeX

本讲从“最后一步怎么走”出发，建立递推计数的基本思想，再把它应用到上楼、受限字符串、铺砖和相邻限制等竞赛常见模型中。

2026 年 5 月 9 日

目录

1 专题目标与核心问题	1
2 什么叫递推计数	1
2.1 从最简单的模型开始	1
2.2 递推计数的三要素	2
3 基本模型一：上楼梯模型	2
4 基本模型二：受限字符串	3
5 基本模型三：铺砖模型	4
6 怎样设计状态	5
7 和错位排列的联系	6
8 常见误区	6
9 课堂练习	6
A 练习解答	7

1. 专题目标与核心问题

这一讲要解决什么问题

有些计数题如果直接求总数很困难，但如果把“规模为 n 的问题”拆成“规模为 $n-1$ 、 $n-2$ 的问题”，就会自然出现递推关系。

递推计数的核心不是死记公式，而是学会问：**最后一步是什么？最后一段是什么？最后一个位置放了什么？**

学完以后希望达到的能力

- 知道什么时候适合用递推而不是硬算；
- 会通过“按最后一步分类”建立递推关系；
- 会写清楚初始条件；
- 会把递推结果用于小规模求值和竞赛变式分析。

递推计数和前面专题的关系

- 和排列组合相比，递推更强调“把大问题拆成小问题”；
- 和容斥原理相比，递推更强调“状态转移”而不是“重叠修正”；
- 和错位排列相比，错位排列本身也有递推公式，所以这几个专题是连在一起的。

2. 什么叫递推计数

2.1 从最简单的模型开始

例题 2.1. 小明每次可以上 1 级台阶或 2 级台阶。上到第 n 级台阶有多少种不同走法？

解： 设上到第 n 级台阶的走法数为 f_n 。

想最后一步：

- 如果最后一步走了 1 级，那么前面必须已经到达第 $n-1$ 级，有 f_{n-1} 种；
- 如果最后一步走了 2 级，那么前面必须已经到达第 $n-2$ 级，有 f_{n-2} 种。

这两类互不重叠，而且已经分完全部情况，因此

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$$

再看初始条件：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

所以

$$f_3 = 3, \quad f_4 = 5, \quad f_5 = 8, \dots$$

这就是最经典的斐波那契型递推。

□

2.2 递推计数的三要素

建立递推时一定要写清楚的三件事

1. 设什么量：如 f_n 表示什么；
2. 怎么分类：按最后一步、最后一段、最后一个位置等分类；
3. 初始条件：如 f_1, f_2 或 f_0, f_1 的值。

看到这类题就要想到递推

- “长度为 n 的……有多少种”
- “铺满 $1 \times n$ 或 $2 \times n$ 的方案数”
- “满足某种相邻限制的排列/字符串有多少种”
- “每次可以做若干种动作，到达目标有多少种方法”

3. 基本模型一：上楼梯模型

例题 3.1. 每次可以上 1 级、2 级或 3 级台阶。上到第 n 级台阶有多少种不同走法？

解： 设走法数为 f_n 。

按最后一步分类：

- 最后一步走 1 级：前面有 f_{n-1} 种；
- 最后一步走 2 级：前面有 f_{n-2} 种；
- 最后一步走 3 级：前面有 f_{n-3} 种。

因此

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} + f_{n-3}.$$

初始条件可取

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2, \quad f_3 = 4.$$

于是

$$f_4 = 7, \quad f_5 = 13.$$

□

例题 3.2. 每次可以上 1 级或 2 级台阶，但不能连续两次都走 2 级。上到第 n 级台阶有多少种不同走法？

解： 设合法走法数为 f_n 。

这题如果只按“最后一步走 1 级还是 2 级”分类，会发现：当最后一步走 2 级时，还要知道前一步是不是 2 级，所以需要多看一层。

把合法走法分成两类：

- 以 1 结尾；
- 以 2 结尾。

若一个合法走法以 1 结尾，那么删去最后这个 1，前面就是任意一个到达第 $n-1$ 级的合法走法，因此这类有

$$f_{n-1}$$

种。

若一个合法走法以 2 结尾，由于不能连续两次都走 2 级，所以在这个 2 前面若还有步子，最后一步必须是 1。也就是说，这类走法的末尾实际上是一个“12”结构；删去最后这两步以后，前面就是到达第 $n-3$ 级的任意合法走法，因此这类有

$$f_{n-3}$$

种。

所以对于 $n \geq 4$ ，有

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-3}.$$

初始值为

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2, \quad f_3 = 3.$$

例如

$$f_4 = f_3 + f_1 = 3 + 1 = 4.$$

□

4. 基本模型二：受限字符串

例题 4.1. 长度为 n 的 0,1 串中，不允许出现两个相邻的 1。这样的串有多少个？

解：设符合条件的串数为 a_n 。

看最后一位：

- 如果最后一位是 0，那么前面 $n-1$ 位可以是任意合法串，有 a_{n-1} 种；
- 如果最后一位是 1，那么倒数第二位必须是 0，所以前面 $n-2$ 位可以任意合法，有 a_{n-2} 种。

因此

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

初始条件：

$$a_1 = 2$$

(0、1 两种)，

$$a_2 = 3$$

(00、01、10 三种)。

于是

$$a_3 = 5, \quad a_4 = 8, \quad a_5 = 13.$$

□

例题 4.2. 长度为 n 的字母串只由 A、B 组成，要求不出现连续三个 A。设这样的串数为 b_n ，建立递推关系。

解：看结尾可能是什么：

- 结尾是 B；
- 结尾是 AB；
- 结尾是 AAB。

为什么这样分？因为如果串合法，那么最后一个 B 左边可能有 0 个、1 个或 2 个连续的 A，但不能有 3 个连续 A。

于是：

- 结尾是 B：前面有 b_{n-1} 种；
- 结尾是 AB：前面有 b_{n-2} 种；
- 结尾是 AAB：前面有 b_{n-3} 种。

因此

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}.$$

初始值可直接枚举：

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 4, \quad b_3 = 7.$$

□

5. 基本模型三：铺砖模型

例题 5.1. 用 1×1 小方块和 1×2 小长方形铺满 $1 \times n$ 的长条，有多少种不同铺法？

解：设铺法数为 c_n 。

看最后一块：

- 如果最后一块是 1×1 小方块，那么前面部分有 c_{n-1} 种铺法；
- 如果最后一块是 1×2 小长方形，那么前面部分有 c_{n-2} 种铺法。

因此

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}.$$

初始条件：

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 2.$$

所以

$$c_3 = 3, \quad c_4 = 5, \quad c_5 = 8.$$

□

例题 5.2. 用 1×1 小方块和 1×3 长方形铺满 $1 \times n$ 的长条，有多少种不同铺法？

解：设铺法数为 c_n 。

按最后一块分类：

- 最后一块是 1×1 ：前面有 c_{n-1} 种；
- 最后一块是 1×3 ：前面有 c_{n-3} 种。

所以

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-3}.$$

例如：

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = 2, \quad c_4 = 3.$$

□

6. 怎样设计状态

方法 6.1. 如果直接设 f_n 不够用，就要考虑增加“状态”。常见做法有：

1. 记录最后一个位置是什么；
2. 记录最后连续出现了几个相同对象；
3. 记录当前是否已经满足/违反某个限制；
4. 把问题拆成两个或三个相关序列一起递推。

例题 6.1. 长度为 n 的 0,1 串中，不允许出现相邻两个 1。若直接设一个总数 f_n 不方便，可把合法串分成两类：以 0 结尾和以 1 结尾。

解：设

x_n = 长度为 n 的合法串中，以 0 结尾的个数，

y_n = 长度为 n 的合法串中，以 1 结尾的个数。

则

$$x_n = x_{n-1} + y_{n-1}, \quad y_n = x_{n-1}.$$

于是总数

$$f_n = x_n + y_n.$$

再代回去就能得到

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$$

这个例子说明：有时引入中间状态，反而更容易把问题理清楚。

□

7. 和错位排列的联系

例题 7.1. 错位排列满足递推公式

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

这个公式为什么也属于递推计数？

解：递推计数的本质，就是把“规模为 n 的对象数”拆成较小规模的问题。

在错位排列中，我们可以盯住对象 1 的去向：

- 若对象 1 与某个对象互换，剩下变成 D_{n-2} ；
- 若对象 1 去了别人的位置，但对方没回到位置 1，则转化为 D_{n-1} 。

再乘上对象 1 可去的 $n-1$ 个位置，就得到

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

所以错位排列不仅可以用容斥，也可以看作一个很经典的递推计数模型。

□

8. 常见误区

递推题最常见的 5 个错误

- 只写出递推式，不写初始条件；
- 分类不完整，漏掉一种结尾情况；
- 分类有重叠，导致重复计算；
- 把“最后一步分类”写成了“前一步分类”，但逻辑没有闭合；
- 递推式写对了，代数值时把下标或初值代错。

9. 课堂练习

练习 9.1. 每次可以上 1 级或 2 级台阶，求上到第 6 级台阶的走法数。

练习 9.2. 长度为 n 的 0,1 串中，不允许出现两个相邻的 1。求长度为 6 的合法串个数。

练习 9.3. 用 1×1 和 1×2 两种砖铺满 1×6 长条，有多少种铺法？

练习 9.4. 每次可以上 1 级、2 级或 3 级台阶。求上到第 5 级台阶的走法数。

练习 9.5. 长度为 n 的 A、B 串中，不出现连续三个 A。求长度为 4 的合法串个数。

练习 9.6. 用 1×1 与 1×3 两种砖铺满 1×7 长条，有多少种铺法？

A. 练习解答

1

解：设走法数为 f_n ，则

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

于是

$$f_3 = 3, \quad f_4 = 5, \quad f_5 = 8, \quad f_6 = 13.$$

所以共有

$$13$$

种走法。

□

2

解：设合法串数为 a_n ，则

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = 2, \quad a_2 = 3.$$

于是

$$a_3 = 5, \quad a_4 = 8, \quad a_5 = 13, \quad a_6 = 21.$$

所以长度为 6 的合法串有

$$21$$

个。

□

3

解：设铺法数为 c_n ，则

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = 2.$$

所以

$$c_3 = 3, \quad c_4 = 5, \quad c_5 = 8, \quad c_6 = 13.$$

因此共有

$$13$$

种铺法。

□

4

解：设走法数为 f_n ，则

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} + f_{n-3}.$$

初始值：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2, \quad f_3 = 4.$$

于是

$$f_4 = 7, \quad f_5 = 13.$$

所以共有

$$13$$

种走法。

□

5

解：设合法串数为 b_n ，则

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}.$$

初始值为

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 4, \quad b_3 = 7.$$

于是

$$b_4 = 7 + 4 + 2 = 13.$$

所以长度为 4 的合法串有

$$13$$

个。

□

6

解：设铺法数为 c_n ，则

$$c_n = c_{n-1} + c_{n-3}.$$

初始值：

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = 2.$$

于是

$$c_4 = 3, \quad c_5 = 4, \quad c_6 = 6, \quad c_7 = 9.$$

所以共有

$$9$$

种铺法。

□